参考文献补充与插入位置审阅报告

针对《Pluggable Preprocessing Pipelines for Heterogeneous WiFi CSI Sensing Datasets: Systematic Evaluation and Analysis》

交付摘要

逐页审阅 14 页会议稿；定位 29 处应补或建议补充的文献支撑，并区分 2 类不应以外部引文替代的作者自有实验结论。筛选 25 篇 2013-2026 年文献，按 IEEE 顺序编码格式输出。

审阅日期	2026-09-11
时间范围	近十五年：2011-2026；实际入选 2013-2026
引用格式	IEEE 数字顺序制（[1], [2] ...）
来源构成	24 篇同行评审论文/会议论文 + 1 篇 SDP 原始预印本
原稿状态	当前正文未见规范的文内编号引用，文末未见 References 部分

结论先行

最需要补文献的是 Introduction、Related Work、Benchmark Design 的继承关系，以及 Experimental Setup 中的数据集、AdamW 和数据泄漏论证。机制分析里的具体数值属于本文自身结果，应回指图表和消融实验；单随机种子问题也不能靠加参考文献解决。

1 审阅口径与关键判断

定位说明（重要）

原 PDF 的预检发现活动交叉引用链缺少对象 319，因此自动页锚点判定为 UNAVAILABLE。本报告以“章节标题 + 原句片段”为主定位，PDF 页码只作为辅助；插入前请用原句片段搜索确认。

本报告把引文需求分为五类：

- 必补：领域事实、他人方法、基准/数据集特性、命名算法与可复现性原则。
- 建议补：作者自己的设计可独立成立，但引用能说明其与既有方法论的关系。
- 改写并补：原句将多个事实捆绑，现有来源只能分别支持其中一部分。
- 补文献 + 补实验：引文只能说明风险，不能替代本文应提供的统计证据。
- 无需外引：本文自己的实验结果、图表数值和由消融直接得到的结论。

三项最高优先级修改

优先级	问题	建议
P0	全文几乎无文内引用、无 References	按本报告编号顺序插入 [1]-[25]，新增 References。
P0	固定单个随机种子支撑广泛结论	关键组合至少 3-5 个种子，报告均值、标准差或置信区间。
P1	WiGym 与“RNN + wavelet”归属过强	按第 12-13 条拆句并复核原文，避免一条引用支撑多个不相同事实。

2 详细插入位置（按原稿出现顺序）

以下编号与第 3 节 IEEE 参考文献表一一对应。建议先插入高优先级条目，再统一重新编号。

01. I. Introduction（辅助页码：PDF 第 1 页）

必补

定位原句： “The evolution of the sixth generation mobile communication system (6G) is driving wireless networks to evolve ... toward Integrated Sensing and Communications (ISAC) platforms.”

建议引用：[1] 处理：在句末加入 [1]。

理由：这是对 6G 技术路线和 ISAC 地位的领域性概括，不能只依赖作者陈述。

02. I. Introduction（辅助页码：PDF 第 1 页）

必补

定位原句： “commercial WiFi based device free sensing requires no dedicated wearable devices ... and generally avoids visual image acquisition.”

建议引用：[2]-[5] 处理：在句末加入 [2]-[5]，或精简为 [2], [3]。

理由： “无穿戴、非视觉、低部署成本”属于 WiFi 感知的通用优势，应由综述和代表性系统共同支持。

03. I. Introduction（辅助页码：PDF 第 1 页）

建议补

定位原句： “It has therefore emerged as a promising candidate technology for scenarios such as smart homes, health monitoring and natural human computer interaction.”

建议引用：[2], [3], [5] 处理：句末加入 [2], [3], [5]。

理由：应用范围较宽；综述支持总体范围，E-eyes 支持家庭活动场景。

04. I. Introduction（辅助页码：PDF 第 1 页）

必补

定位原句： “Channel State Information (CSI) characterizes the complex channel responses across different subcarriers and transceiver antenna links.”

建议引用：[2], [6] 处理：在 CSI 定义之后加入 [2], [6]。

理由：这是基础定义与信号模型，应引用权威综述或模型综述。

05. I. Introduction（辅助页码：PDF 第 1 页）

必补

定位原句： “Human motion alters the reflection, scattering and diffraction paths ... which further induces variations in CSI amplitude and phase.”

建议引用：[2], [6], [7] 处理：句末加入 [2], [6], [7]。

理由：涉及人体运动、传播路径与 CSI 变化之间的物理联系。

06. I. Introduction（辅助页码：PDF 第 1 页）

必补

定位原句： “Early studies typically extract amplitude statistics, Doppler spectra or time frequency features from CSI ...”

建议引用：[3], [5], [7] 处理：句末加入 [3], [5], [7]。

理由：这是对既有研究路线的历史性归纳；E-eyes 与 CARM 分别代表幅度统计和多普勒/时频建模。

07. I. Introduction（辅助页码：PDF 第 1 页）

必补

定位原句： “raw measurements may also incorporate impacts originating from RF chain imperfections, carrier frequency offset, acquisition hardware and antenna configurations.”

建议引用：[2], [8], [9] 处理：句末加入 [2], [8], [9]。

理由：硬件非理想、相位偏差与天线/链路效应是外部技术事实，应引用相位处理及 CSI 综述。

08. I. Introduction（辅助页码：PDF 第 1 页）

建议补

定位原句： “distinct preprocessing pipelines yield different CSI representations ... performance discrepancies ... may jointly embody contributions from model capacity and preprocessing strategies.”

建议引用：[2], [10], [18] 处理：在该论证段末加入 [2], [10], [18]。

理由：用于把“表示差异、模型差异与跨域差异”放入已有研究语境；论文自己的实验结论仍由后文结果支持。

09. I. Introduction（辅助页码：PDF 第 1 页）

必补

定位原句： “Benchmark studies such as SenseFi systematically compare various learning models ...”

建议引用：[10] 处理：在 SenseFi 描述句末加入 [10]。

理由：直接描述特定基准的范围与贡献，必须引用原始论文。

10. I. Introduction（辅助页码：PDF 第 1 页）

必补

定位原句： “The Sensing Data Protocol (SDP), by unifying data representations, training pipelines and evaluation interfaces ...”

建议引用：[11] 处理：在 SDP 描述句末加入 [11]。

理由：直接描述特定协议；[11] 是原始预印本，应保留“preprint”属性。

11. II-A. CSI Preprocessing Methods（辅助页码：PDF 第 2 页）

必补

定位原句： “Prior studies commonly perform denoising, outlier removal, phase calibration, normalization and interpolation on CSI ...”

建议引用：[2], [6], [12] 处理：在概括句和算法列举句末分别加入 [2], [6], [12]。

理由：该段是相关工作综述的核心，当前列举多类方法却无来源。

12. II-A. CSI Preprocessing Methods（辅助页码：PDF 第 2 页）

改写并补

定位原句： “Wi Gym generally combines Hampel filtering and PCA to remove local outliers and redundant dimensions.”

建议引用：[13] 处理：系统名改为“WiGym”，句末加 [13]；提交前核对原文是否确实同时使用 Hampel 与 PCA。

理由：已核验 WiGym 的书目信息，但公开摘要不足以独立确认这条具体算法组合，不能把引用当成已完成的事实核验。

可直接替换：WiGym is an early WiFi-based exercise recognition and counting system [13]; its exact preprocessing chain should be checked against the full paper before attributing Hampel filtering and PCA to it.

13. II-A. CSI Preprocessing Methods（辅助页码：PDF 第 2 页）

改写并补

定位原句： “Deep recurrent network based approaches often employ wavelet based processing ... Savitzky-Golay smoothing ...”

建议引用：[12], [14], [15] 处理：拆成两句：RNN 应用用 [14]，Savitzky-Golay 用 [12]，wavelet 示例用 [15]。

理由：当前句把“模型类型”和“预处理方法”绑定成一个过强概括，而三篇文献分别支持不同部分。

可直接替换：Deep recurrent models have been applied to CSI-based activity recognition [14]. Signal denoising can instead use Savitzky-Golay smoothing [12] or wavelet processing, as exemplified by PhaseBeat [15].

14. II-A. CSI Preprocessing Methods（辅助页码：PDF 第 3 页）

必补

定位原句： “CSI phase is generally contaminated by factors such as carrier frequency offset and sampling frequency offset ... existing studies adopt linear transformation or linear fitting for phase purification.”

建议引用：[8], [9], [15] 处理：分别在误差来源句和校准方法句末加入 [8], [9], [15]。

理由：相位误差成因与净化方法均来自既有无线定位/感知工作。

15. II-A. CSI Preprocessing Methods（辅助页码：PDF 第 3 页）

必补

定位原句： “Widar3.0 exploits the conjugate product ... and further constructs a Body Velocity Profile (BVP) representation ...”

建议引用：[16] 处理：在完整 Widar3.0 描述句末加入 [16]。

理由：这是对特定系统算法链的直接归属。

16. II-A. CSI Preprocessing Methods（辅助页码：PDF 第 3 页）

必补

定位原句： “SDP incorporates phase processing into a deterministic standardized physical layer pipeline ...”

建议引用：[11] 处理：句末加入 [11]。

理由：属于对 SDP 机制和目标的直接描述。

17. II-A. CSI Preprocessing Methods（辅助页码：PDF 第 3 页）

必补

定位原句： “For public datasets that only provide CSI amplitude ... phase calibration should be explicitly marked as inapplicable ...”

建议引用：[19]-[21] 处理：在举例处明确写出 GaitID、XRF55、ElderAL-CSI 并分别引用 [19]-[21]；若数据版本经过二次转换，应再说明本地版本差异。

理由： “数据是否保留复数相位”应由数据集原始论文或数据说明支持，不能只凭当前实现推断。

18. II-A. CSI Preprocessing Methods（辅助页码：PDF 第 3 页）

必补

定位原句： “For instance, DeepFi scales CSI amplitudes into a predefined numerical range ...”

建议引用：[17] 处理：句末加入 [17]。

理由：对 DeepFi 具体处理步骤的归属需要原始论文。

19. II-A. CSI Preprocessing Methods（辅助页码：PDF 第 3 页）

必补

定位原句： “SDP projects CSI onto a standardized frequency grid, where interpolation serves the purpose of representation alignment.”

建议引用：[11] 处理：句末加入 [11]。

理由：属于 SDP 协议的机制性描述。

20. II-B. Wireless Sensing Benchmarks（辅助页码：PDF 第 3 页）

必补

定位原句： “SenseFi establishes a model library and benchmark ... and compares ... MLP, CNN, RNN, Transformer ...”

建议引用：[10] 处理：在该段首个完整描述句末加入 [10]。

理由：涉及 SenseFi 的模型范围、指标和贡献，必须引用原始基准论文。

21. II-B. Wireless Sensing Benchmarks（辅助页码：PDF 第 3 页）

必补

定位原句： “SDP further improves the comparability of heterogeneous wireless sensing data ... deterministic physical layer signal cleansing ... standardized training pipelines ...”

建议引用：[11] 处理：段末加入 [11]； “inter-seed stability”若保留，应直接对应 [11] 的实验表述。

理由：对协议功能和已报道效果的具体概括。

22. II-B. Wireless Sensing Benchmarks（辅助页码：PDF 第 3 页）

建议补

定位原句： “CSI hardware, environments and acquisition conditions substantially affect model outcomes ...”

建议引用：[2], [18] 处理：句末加入 [2], [18]。

理由：跨硬件/环境差异属于跨域 WiFi 感知的核心已知问题。

23. III-A. Overall Benchmark Framework（辅助页码：PDF 第 4 页）

建议补

定位原句： “strict single-variable control ensures comparability ... full experimental traceability ...”

建议引用：[24], [25] 处理：在三条设计原则之后加入 [24], [25]，表明其与通用 ML 可复现性规范一致。

理由：这些原则既是本文设计，也属于已有基准方法论；引用可避免被读成未经依据的规范性宣告。

24. III. Preprocessing-Centric Benchmark Design（辅助页码：PDF 第 4-5 页）

必补

定位原句： “Based on the unified data interface and standardized processing workflow provided by SDP ... existing SDP model library ...”

建议引用：[11] 处理：首次出现 SDP 工作流处加 [11]；第 5 页“19 models”处可再次引用 [11] 或代码仓库版本说明。

理由：该方法建立在外部协议/代码库之上，需要明确继承关系。

25. IV-A. Datasets and Environment Settings（辅助页码：PDF 第 7 页）

必补

定位原句： “Experiments are conducted on four CSI datasets ... Widar, Gait, XRF55, and ElderAL.”

建议引用：[16], [19]-[21] 处理：建议改成四个独立分句，每个数据集的任务、样本/主体信息后各放对应引文。

理由：数据集来源、任务定义和采集属性必须引用原始数据集论文。

26. IV-A. Datasets and Environment Settings（辅助页码：PDF 第 7 页）

必补

定位原句： “samples ... are assigned to the same subset ... avoiding potential data leakage.”

建议引用：[23] 处理：在“avoiding potential data leakage”句末加入 [23]。

理由：组级划分是本文做法；[23] 可支持为何样本相关性跨集合会造成泄漏与乐观估计。

27. IV-A. Training protocol（辅助页码：PDF 第 7 页）

必补

定位原句： “All classification experiments use cross-entropy loss and the AdamW optimizer.”

建议引用：[22] 处理：在首次出现 AdamW 的句末加入 [22]。

理由：命名优化算法应引用其原始论文。

28. IV-A. Training protocol / Table III（辅助页码：PDF 第 7-8 页）

补文献+补实验

定位原句： “All main experiments use random seed 42 ... A fixed single seed keeps random initialization as a controlled variable ...”

建议引用：[24], [25] 处理：段末加入 [24], [25]，但引用不足以消除单次运行风险；至少对关键结论报告 3-5 个种子的均值、标准差/置信区间。

理由：固定种子提高可复现性，却不能估计初始化、数据顺序和训练随机性的方差。当前“无通用最优预处理”等强结论应有跨种子稳健性证据。

29. IV-B. XRF55 normalization（辅助页码：PDF 第 8 页）

建议补

定位原句： “Normalization statistics are then estimated only from the training set and applied to the validation and test sets.”

建议引用：[23] 处理：在公式 (17)-(18) 前后的解释句末加入 [23]。

理由：这是防止预处理泄漏的关键设计；引用可解释为何验证/测试集不能独立估计统计量。

30. IV-D. Mechanism Analysis（辅助页码：PDF 第 10-13 页）

无需外引

定位原句： “Hampel degradation, band-pass parameter mismatch, and robust phase-calibration damage are quantified by Figs. 4-9 and ablations.”

建议引用：无需新增外部文献；算法背景可复用 [6], [12], [15]。
处理：把每个数值和因果判断优先回指本文表格/图和消融实验，不要用外部引用替代内部证据。

理由：这些是本文自己的实验发现。外部文献只能解释算法先验，不能证明本文数据上的 45.78 个百分点下降或 67.63% 变化损失。

31. V. Conclusion（辅助页码：PDF 第 13-14 页）

无需外引

定位原句： “no single preprocessing scheme is universally optimal ...”

建议引用：无需新增外部文献。 处理：保持为对本文实验结果的总结；若扩展为整个领域的普遍结论，则改成较谨慎措辞并补 [18]。

理由：结论应由本文结果章节支撑。把外部引文放在这里反而会模糊“本文发现”和“已有共识”的边界。

3 25 篇参考文献（IEEE 格式）

编号按本报告建议的首次出现顺序排列。年份均落在 2011-2026 窗口内；[11] 为预印本，使用时不要写成已同行评审期刊论文。

[1] F. Liu, Y. Cui, C. Masouros, J. Xu, T. X. Han, Y. C. Eldar, and S. Buzzi, "Integrated sensing and communications: Toward dual-functional wireless networks for 6G and beyond," IEEE J. Sel. Areas Commun., vol. 40, no. 6, pp. 1728-1767, Jun. 2022, doi: 10.1109/JSAC.2022.3156632.

[2] Y. Ma, G. Zhou, and S. Wang, "WiFi sensing with channel state information: A survey," ACM Comput. Surv., vol. 52, no. 3, Art. no. 46, pp. 1-36, Jun. 2019, doi: 10.1145/3310194.

[3] S. Yousefi, H. Narui, S. Dayal, S. Ermon, and S. Valaee, "A survey on behavior recognition using WiFi channel state information," IEEE Commun. Mag., vol. 55, no. 10, pp. 98-104, Oct. 2017, doi: 10.1109/MCOM.2017.1700082.

[4] Q. Pu, S. Gupta, S. Gollakota, and S. Patel, "Whole-home gesture recognition using wireless signals," in Proc. 19th Annu. Int. Conf. Mobile Comput. Netw. (MobiCom), 2013, pp. 27-38, doi: 10.1145/2500423.2500436.

[5] Y. Wang, J. Liu, Y. Chen, M. Gruteser, J. Yang, and H. Liu, "E-eyes: Device-free location-oriented activity identification using fine-grained WiFi signatures," in Proc. 20th Annu. Int. Conf. Mobile Comput. Netw. (MobiCom), 2014, pp. 617-628, doi: 10.1145/2639108.2639143.

[6] Z. Wang, Z. Huang, C. Zhang, W. Dou, Y. Guo, and D. Chen, "CSI-based human sensing using model-based approaches: A survey," J. Comput. Des. Eng., vol. 8, no. 2, pp. 510-523, Apr. 2021, doi: 10.1093/jcde/qwab003.

[7] W. Wang, A. X. Liu, M. Shahzad, K. Ling, and S. Lu, "Understanding and modeling of WiFi signal based human activity recognition," in Proc. 21st Annu. Int. Conf. Mobile Comput. Netw. (MobiCom), 2015, pp. 65-76, doi: 10.1145/2789168.2790093.

[8] M. Kotaru, K. Joshi, D. Bharadia, and S. Katti, "SpotFi: Decimeter level localization using WiFi," in Proc. ACM SIGCOMM, 2015, pp. 269-282, doi: 10.1145/2785956.2787487.

[9] X. Wang, L. Gao, and S. Mao, "BiLoc: Bi-modal deep learning for indoor localization with commodity 5 GHz WiFi," IEEE Access, vol. 5, pp. 4209-4220, 2017, doi: 10.1109/ACCESS.2017.2688362.

[10] J. Yang, X. Chen, H. Zou, C. X. Lu, D. Wang, S. Sun, and L. Xie, "SenseFi: A library and benchmark on deep-learning-empowered WiFi human sensing," Patterns, vol. 4, no. 3, Art. no. 100703, Mar. 2023, doi: 10.1016/j.patter.2023.100703.

[11] D. Zhang, J. Huang, Y. Cui, X. Cao, T. X. Han, X. Jing, and C. Masouros, "SDP: A unified protocol and benchmarking framework for reproducible wireless sensing," arXiv:2601.08463, 2026. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2601.08463.

[12] J. Yang, Y. Liu, Z. Liu, Y. Wu, T. Li, and Y. Yang, "A framework for human activity recognition based on WiFi CSI signal enhancement," Int. J. Antennas Propag., vol. 2021, Art. no. 6654752, 18 pp., 2021, doi: 10.1155/2021/6654752.

[13] N. Liu, "WiGym: Exercise recognition and counting using Wi-Fi signals," in Proc. 8th IEEE Int. Conf. Software Eng. Service Sci. (ICSESS), 2017, pp. 608-611, doi: 10.1109/ICSESS.2017.8342989.

[14] J. Ding and Y. Wang, "WiFi CSI-based human activity recognition using deep recurrent neural network," IEEE Access, vol. 7, pp. 174257-174269, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2956952.

[15] X. Wang, C. Yang, and S. Mao, "PhaseBeat: Exploiting CSI phase data for vital sign monitoring with commodity WiFi devices," in Proc. IEEE 37th Int. Conf. Distributed Comput. Syst. (ICDCS), 2017, pp. 1230-1239, doi: 10.1109/ICDCS.2017.206.

[16] Y. Zhang, Y. Zheng, K. Qian, G. Zhang, Y. Liu, C. Wu, and Z. Yang, "Widar3.0: Zero-effort cross-domain gesture recognition with Wi-Fi," IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 44, no. 11, pp. 8671-8688, Nov. 2022, doi: 10.1109/TPAMI.2021.3105387.

[17] X. Wang, L. Gao, S. Mao, and S. Pandey, "DeepFi: Deep learning for indoor fingerprinting using channel state information," in Proc. IEEE Wireless Commun. Netw. Conf. (WCNC), 2015, pp. 1666-1671, doi: 10.1109/WCNC.2015.7127718.

[18] C. Chen, G. Zhou, and Y. Lin, "Cross-domain WiFi sensing with channel state information: A survey," ACM Comput. Surv., vol. 55, no. 11, Art. no. 231, pp. 1-37, Nov. 2023, doi: 10.1145/3570325.

[19] Y. Zhang, Y. Zheng, G. Zhang, K. Qian, C. Qian, and Z. Yang, "GaitID: Robust Wi-Fi based gait recognition," in Wireless Algorithms, Systems, and Applications (WASA 2020), LNCS 12384, 2020, pp. 730-742, doi: 10.1007/978-3-030-59016-1_60.

[20] F. Wang, Y. Lv, M. Zhu, H. Ding, and J. Han, "XRF55: A radio frequency dataset for human indoor action analysis," Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol., vol. 8, no. 1, Art. no. 21, pp. 1-34, Mar. 2024, doi: 10.1145/3643543.

[21] J. Li, S. Chu, Z. Huang, X. Cao, Z. Yao, F. Yang, and C. Song, "DWSen: Dual-path wavelet-attention KAN for joint activity and indoor location sensing," IEEE Trans. Mobile Comput., vol. 25, no. 8, pp. 11949-11964, Aug. 2026, doi: 10.1109/TMC.2026.3668636.

[22] I. Loshchilov and F. Hutter, "Decoupled weight decay regularization," in Proc. Int. Conf. Learn. Representations (ICLR), 2019. [Online]. Available: https://openreview.net/forum?id=Bkg6RiCqY7.

[23] S. Kapoor and A. Narayanan, "Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science," Patterns, vol. 4, no. 9, Art. no. 100804, Sep. 2023, doi: 10.1016/j.patter.2023.100804.

[24] J. Pineau, P. Vincent-Lamarre, K. Sinha, V. Lariviere, A. Beygelzimer, F. d'Alche-Buc, E. Fox, and H. Larochelle, "Improving reproducibility in machine learning research: A report from the NeurIPS 2019 reproducibility program," J. Mach. Learn. Res., vol. 22, no. 164, pp. 1-20, 2021.

[25] X. Bouthillier et al., "Accounting for variance in machine learning benchmarks," Proc. Mach. Learn. Syst., vol. 3, 2021. [Online]. Available: https://proceedings.mlsys.org/paper/2021/hash/0184b0cd3cfb185989f858a1d9f5c1eb-Abstract.html.

4 文献用途与核验说明

编号	用途	核验/使用边界
[1]-[3], [6], [18]	领域综述/背景	支撑 ISAC、CSI 定义、预处理与跨域异质性；适合 Introduction 和 Related Work。
[4], [5], [7]	代表性早期系统	支撑无穿戴感知、家庭活动、幅度统计与多普勒/时频路线。
[8], [9], [15]	相位与硬件误差	支撑 CFO/SFO、相位清洗、相位差和硬件非理想性。
[10], [11]	基准/协议	SenseFi 为同行评审；SDP 是 2026 年 arXiv 原始预印本。
[12]-[14], [17]	预处理与模型实例	支撑 Savitzky-Golay、WiGym、RNN、DeepFi；WiGym 的具体 Hampel+PCA 归属仍需全文复核。
[16], [19]-[21]	数据集原始来源	分别对应 Widar3.0、GaitID、XRF55、ElderAL-CSI/DWSen。
[22]-[25]	训练与可复现性	支撑 AdamW、数据泄漏、防止乐观估计、多来源方差与多次运行报告。

提交前最后检查

(1) 先按原句片段插入引文，再让 LaTeX/BibTeX 自动重排编号；(2) 不在 Abstract 中强行加入引文，除非目标会议模板允许；(3) 核对四个数据集在本文实际使用版本中的相位/幅度字段是否与原始论文一致；(4)
补做多随机种子后，再决定是否保留“universally”“always”等强措辞；(5) 确保每个表格和数值结论在正文中有内部回指。

范围声明

本报告是参考文献与证据定位审阅，不等同于对实验代码、原始数据或统计结果的独立复现。文献元数据优先依据出版商、作者主页/项目页、JMLR、MLSys 与 arXiv 原始记录核验；访问日期为 2026-09-11。